

미니 체스

게임 기획 및 시스템 명세서 v0.7

프로토타입 단일 기준 문서 · 개발자 / 협업자 / AI 용

문서 기준일: 2026-09-28

항목	현재 기준
문서 버전	v0.7
프로젝트 단계	핵심 재미 검증 / 프로토타입
엔진	Unity
보드	7 × 7
전투 형식	4 vs 4 · 턴제 · 플레이어 공용 AP
우선순위	본 문서가 v0.6 이하 문서와 충돌하면 v0.7 을 우선한다.

0. 이번 버전 검토 결과

v0.7 은 과거 문서와 최근 대화를 다시 대조해 누락 · 충돌을 정리한 버전이다. 단순 번역/문구 수정이 아니라 행동 규칙과 최신 이동 규칙이 바뀌었으므로 마이너 버전을 올린다.

0.1 v0.6 에서 누락되었거나 불명확했던 핵심 규칙

- 같은 유닛은 한 턴에 전투 행동(기본 공격 또는 액티브 스킬)을 최대 1 회만 사용한다.
- 같은 유닛이 기본 공격 또는 액티브 스킬을 사용한 뒤에는 그 턴 동안 자발적 이동을 할 수 없다.
- 위 이동 금지는 일반 이동뿐 아니라 자기 자신을 이동시키는 이동 스킬에도 동일하게 적용한다.
- 넉백 · 당기기 · 타 유닛에 의한 워프 등 외부의 강제 이동은 자발적 이동 금지와 별개로 처리한다.
- AP 가 남아 있어도 언제든지 End Turn 을 선택할 수 있으며, 남은 AP 는 최대치까지 다음 자기 턴에 이월된다.
- 기본 이동의 과거 “최대 2 칸” 제한은 폐기되었다. 현재는 1 칸당 1 AP 만 지불하면 별도 최대 이동칸 제한을 두지 않는다.

0.2 명시적으로 폐기된 과거 규칙

과거 규칙	현재 상태
기본 이동 1~2 칸 제한	폐기. AP 가 허용하는 범위에서 거리 상한 없음.
대각선 이동 허용	폐기. 현재 기본 이동은 상하좌우만 허용.
리더 사망 시 승패 결정	폐기. 현재 승리 조건 방향은 전멸전.
6×6 보드	폐기. 현재 프로토타입은 7×7.

과거 규칙	현재 상태
턴당 플레이어 전체 이동 1 회 / 전투 1 회	폐기. 플레이어 공용 AP 로 여러 유닛에 행동 배분.

1. 프로젝트 방향

[확정] 여러 유닛의 이동·보호·위치 제어 능력을 조합해 몇 턴에 걸친 전술을 만드는 소형 그리드 기반 턴제 전술 게임이다.

- 핵심 감정: “내 판단과 설계가 맞았다.”
- 진입은 비교적 가볍게, 그러나 위치·AP·유닛 조합에서 전략적 표현력을 만든다.
- 향후 수집형 캐릭터 및 애니메이션/오타쿠풍 아트 방향을 고려한다.
- 한 번의 실수로 즉시 게임이 끝나는 구조보다 작은 판단 차이가 누적되는 구조를 선호한다.
- 한 유닛이 공격·기동·생존을 전부 해결하는 만능 설계를 피하고 상호 보완을 유도한다.
- 과도한 하드 제한보다 “가능하지만 AP 를 지불한다”는 구조를 우선한다.

1.1 현재 검증 목표

- 출시 수준 아트/밸런스보다 반복 플레이에서 전술 조합이 계속 재미있는지 확인한다.
- 현재 체감 재미는 AI 전 기준 아직 검증 단계이며, 인간 PvP 에서 재미가 상승하는지 반드시 확인한다.
- 외부 테스트 전에는 유닛 식별, 범위 표시, 피해/회복/장판 피드백 등 최소 가독성만 보강한다.
- 정밀 승률 밸런스보다 “명백한 필수픽/쓸모없는 유닛/깨진 상호작용”을 먼저 제거한다.

2. 문서 버저닝 및 상태 표기

표기	의미
[확정]	현재 구현/설계의 기준 규칙. 명시적으로 변경되기 전까지 전제로 사용한다.
[프로토타입]	현재 테스트 중인 규칙 또는 수치. 플레이테스트에 따라 변경 가능하다.
[TBD]	아직 결정하지 않은 항목. AI 나 개발자가 임의로 영구 규칙처럼 확정하지 않는다.

권장 버전 규칙: 게임플레이/시스템 의미가 바뀌면 v0.x 의 마이너 버전을 올리고, 설명 보완/오타자 수정만 있으면 패치 버전을 사용한다.

3. 경기 구조

- [프로토타입] 7×7 보드, 4 vs 4.
- [확정] 기본 이동은 상하좌우 직교 이동만 허용하며 대각선 이동은 금지한다.
- [프로토타입] 현재 승리 조건 방향은 적 전멸. 과거 리더 시스템은 사용하지 않는다.
- [확정] 하나의 타일에는 기본적으로 하나의 유닛만 존재한다.
- [확정] 벽/장애물 및 다른 유닛은 기본 이동 경로를 막는 요소로 취급한다.
- [프로토타입] 현재 맵은 초크포인트가 존재하며 장판·덧·넙백·워프의 가치를 검증하는 용도로 사용한다.

3.1 현재 테스트 맵

□□□□□□□
□□□□□□□
□□□#□□□
##□#□##
□□□#□□□
□□□□□□□
□□□□□□□

4. AP 및 유닛 행동 규칙

[프로토타입] 이동, 기본 공격, 스킬은 플레이어가 공유하는 하나의 AP 풀을 사용한다.

항목	현재 테스트 값 / 규칙
Max AP	6
Start AP	4. 첫 행동 가능 턴의 시작 보유량으로 취급한다.
Turn Recovery	자기 턴 시작 시 +4, Max AP 초과분 버림
Carry Over	허용. 남은 AP 를 다음 자기 턴으로 이월
기본 이동	1 칸당 1 AP. 별도 최대 이동칸 제한 없음
기본 공격	2 AP
액티브 스킬	보통 3~4 AP. 스킬별 데이터로 재정의
End Turn	AP 가 남아 있어도 언제든지 가능

4.1 같은 유닛의 행동 제한

- [확정] 한 유닛은 한 턴에 전투 행동을 최대 1 회만 사용한다. 전투 행동은 기본 공격 또는 액티브 스킬이다.
- [확정] 이동 → 공격/스킬 순서는 가능하다.
- [확정] 공격/스킬 → 자발적 이동 순서는 불가능하다.
- [확정] 공격/스킬을 사용한 뒤에는 일반 이동과 자기 자신을 이동시키는 이동 스킬을 모두 사용할 수 없다.
- [확정] 넉백, 당기기, 타 유닛이 거는 워프/강제 위치 변경 등 외부 강제 이동은 위 제한의 예외다.
- [확정] 이동거리 자체에는 별도 상한을 두지 않으며, 실제 이동 경로 길이만큼 AP 를 지불한다.

예시	가능 여부	이유
A 기본 이동 → A 기본 공격	가능	이동 후 전투 행동 가능
A 기본 이동 → A 액티브 스킬	가능	이동 후 전투 행동 가능
A 기본 공격 → A 일반 이동	불가	전투 행동 후 자발적 이동 금지
A 기본 공격 → A 이동 스킬	불가	이동 스킬도 자발적 이동으로 취급
A 액티브 스킬 → A 일반 이동	불가	스킬 사용 후 자발적 이동 금지
A 공격 후 적에게 넉백당함	가능	외부 강제 이동은 예외

예시	가능 여부	이유
A 공격 → B 이동	가능	이동 금지는 행동한 A에만 적용

[TBD] 순수 이동 스킬 자체가 “전투 행동 1 회”를 소모하는지, 또는 별도의 Mobility Action 분류를 돌지는 스킬 시스템이 구체화될 때 확정한다. 단, 전투 행동 이후 이동 스킬을 사용할 수 없다는 규칙은 현재 확정이다.

4.2 AP 성장 후보

[TBD] 초반 Max AP/회복량을 낮게 시작하고 턴 경과에 따라 증가시켜 후반의 행동 규모를 키우는 구조를 고려 중이다. 현재 기본값에는 적용하지 않는다.

5. 턴 라이프사이클

[확정] 효과 적용 시점과 지속시간 감소 시점을 분리한다. 모든 디버프를 하나의 타이밍으로 강제하지 않는다.

5.1 Turn Start

- AP 회복 처리.
- 턴 시작형 회복/재생·보호 효과가 있다면 해로운 효과보다 우선 처리할 수 있다.
- 이동불가·공격불가·침묵 등 행동 제한 상태가 유효한지 확인하여 이번 턴 행동에 반영한다.
- TurnStart 로 정의된 예약 효과가 있다면 처리한다.

5.2 Player Action

- AP 를 소비해 이동, 기본 공격, 액티브 스킬, 정화, 회복, 보호막, 워프, 넉백, 벽/장판/덧 설치 등을 수행한다.
- 동일 유닛 행동 순서는 4.1 의 이동/전투 행동 제한을 따른다.
- 덧 진입, 피해 발생, 유닛 사망 등 이벤트 트리거는 행동 도중 즉시 판정한다.

5.3 Turn End

- 턴 종료형 회복 효과를 먼저 처리한다.
- 화상·독·출혈 등 DoT 를 처리한다.
- 현재 위치의 TurnEnd 장판 효과를 처리한다.
- 버프/디버프/장판 등의 지속시간을 감소시키고 종료된 효과를 제거한다.
- 점령지 진행도를 판정한다.

구간	핵심
TURN START	AP 회복 → 긍정 시작 효과 → 행동 제한 확인 → 예약 효과
PLAYER ACTION	이동 / 공격 / 스킬 / 정화 / 회복 / 위치조작 / 설치
TURN END	회복 → DoT → 장판 → 지속시간 감소/해제 → 점령 판정

6. 상태효과 라이프사이클

분류	예시	판정 시점	지속시간
DoT	화상, 독, 출혈	효과 대상 소유자의 Turn End 에 피해	동일 Turn End 에 감소
행동 제한	이동불가, 공격불가, 침묵	대상 Turn Start 부터 행동에 반영	대상 Turn End 에 감소
상시 스탯	공격력 ↓, 사거리 ↓, 받는 피해 ↑	상태가 존재하는 동안 상시	원칙적으로 대상 Turn End
즉시 이벤트	넉백, 워프, 즉시 회복	스킬/이벤트 발생 즉시	개별 규칙

6.1 DoT 와 정화

- [확정] 화상·독·출혈은 대상 소유자의 턴 종료 시 피해를 준다.
- [확정] 정화는 Player Action 단계에서 사용할 수 있으므로 DoT 피해 전에 대응할 기회를 준다.
- [확정] 같은 타이밍의 회복 버프가 존재한다면 해로운 DoT 보다 먼저 처리하여 생존/대응 가능성을 준다.
- [프로토타입] 각 DoT 의 피해량, 지속 횟수, 부가 효과는 수치 테스트 대상이다.

7. 장판 / 덫 / 예약 효과

7.1 장판(Area Effect)

- [확정] 한 타일에 AreaEffect 는 최대 1 개만 존재한다.
- [확정] 새 장판이 깔리면 기존 장판을 덮어쓴다. 서로 다른 장판의 효과를 무제한 중첩하지 않는다.
- [확정] 같은 장판을 재설치할 때는 효과 중첩 대신 지속시간 갱신/교체를 기본으로 한다.
- [확정] 모든 장판은 양 플레이어에게 항상 보인다. 턴 주체에 따라 숨기지 않는다.
- [설계 방향] 장판은 큰 직접 피해를 쌓기보다 해당 공간에 머물거나 통과하는 비용/이득을 바꾸는 역할을 우선한다.

장판 예시	현재 방향
화염지대	화상 부여 등 공간 압박. 정확한 진입/턴종료 트리거는 아직 테스트 대상.
회복지대	해당 조건을 만족한 아군에게 소량 회복. Turn End 계열이 유력.
빙결/감속지대	이동 효율 또는 AP 비용에 불리한 효과를 주는 후보.
침묵지대	장판 안에서 스킬 사용 제한 후보. 아직 TBD.

7.2 덫(Trap)

- [확정] 덫은 AreaEffect 와 별도 레이어이며, 한 타일에 장판 1 개 + 덫 1 개가 동시에 존재할 수 있다.
- [확정] 덫은 이벤트 트리거형이며 기본적으로 OnEnterTile 에서 즉시 발동한다.
- [프로토타입] 피해, 이동 종료, 속박 등 정확한 효과는 덫 종류별로 정의한다.

7.3 시한폭탄 / 예약 효과

[프로토타입] 장판과 시한폭탄은 “설치/부여 후 특정 시점에 판정되는 지속·예약 효과”라는 상위 구조를 공유할 수 있다. 단, 폭발 타 임িং은 각 효과가 따로 정의한다.

[TBD] 시한폭탄의 기본 발동 시점은 아직 확정하지 않는다. 대상에게 최소 한 번의 명확한 대응 기회를 주는 설계를 선호한다.

8. 중앙 점령 목표

- [프로토타입] 중앙 목표는 수비적 교착을 깨고 유닛을 전투 중심으로 끌어내기 위한 장치다.
- [프로토타입] 목표는 게임 시작부터 활성화 상태로 테스트한다.
- [프로토타입] 점령 타일 위에서 자신의 Turn End 판정을 2 회 만족하면 점령 완료하는 안을 사용한다.
- [프로토타입] 점령 완료 시 소규모 풀에서 무작위 팀 버프를 지급한다.
- [관찰 결과] 점령 보상은 열세 상황에서 역전 여지를 만들고 낙백/위치 제어 유닛의 가치를 높였다.

8.1 점령 타일 설치 제한

요소	점령 타일	이유
덧	설치 불가	진입 자체를 강제 처벌하면 중앙으로 유도하는 목적을 훼손할 수 있음
벽	생성 불가	목표 자체를 폐쇄할 수 있음
공격 장판	허용	접근은 가능하되 점령 비용을 조정
회복/보호 장판	허용	영역 유지력을 만들고 상대 장판으로 덮어쓰기 가능
낙백/워프/위치 이동	허용	점령전 핵심 상호작용

8.2 점령 보상 후보

- 기본 공격이 화상 부여
- 아군 전체 Shield +3
- 일정 턴 AP 회복 +1
- 일정 턴 기본 공격 피해 +1
- 일정 턴 첫 이동 비용 경감
- 다음 아군 사망 1 회를 저체력 생존/부활로 전환

[TBD] 점령 진행도가 비워지거나 상대가 점유했을 때 즉시 0 으로 초기화하는지 등 세부 진행도 규칙은 별도 확정이 필요하다.

9. 이동 및 경로 판정

- [확정] 이동 방향은 상하좌우만 사용한다.
- [확정] 기본 이동은 이동한 경로의 타일 수 $\times$ 1 AP 를 지불한다.
- [확정] 기본 이동에는 별도의 최대 이동칸 제한이 없다. 현재 AP 가 사실상의 이동 한도다.
- [확정] 도착 타일은 다른 유닛이 점유했고 있으면 안 된다.
- [확정] 벽/장애물과 유닛은 기본 이동 경로를 막는다.
- [프로토타입] 이동 스킬은 스킬 정의에 따라 장애물/유닛 통과 여부를 개별 지정할 수 있다.

10. 공격 범위 및 벽 상호작용

- [확정] 공격 가능 여부는 기본적으로 대상이 공격자의 유효 사거리 안에 있는지만 판정한다.
- [확정] 벽은 기본 공격/스킬의 대상 지정을 막지 않는다.
- [확정] 근거리와 원거리 모두 같은 기본 규칙을 사용한다.
- [확정] Line of Sight 레이, 벽 모서리, 대각선 교차, 투사체 두께 같은 기하 판정은 기본 시스템에 넣지 않는다.
- [확정] 현재 벽의 기본 역할은 이동을 막고 우회를 강제해 AP 와 위치 선택에 영향을 주는 것이다.
- [예외 가능] 향후 “투사체 차단 장벽”처럼 명시적인 특수 스킬은 기본 규칙을 예외 처리할 수 있다.

[TBD] “사거리 N 칸”의 정확한 거리 수학적식(예: 맨해튼 거리 등)은 현재 구현과 UI 표시를 기준으로 별도 명문화할 필요가 있다. 벽 차단 계산을 하지 않는다는 원칙과는 별개의 문제다.

11. 유닛 설계 원칙

- [프로토타입] 캐릭터당 액티브 스킬 2 개를 선호한다. 숨은 패시브를 남발하기보다 스탯과 액티브 능력으로 정체성을 표현한다.
- “약한 공격 + 강한 공격”보다 “핵심 유틸리티 + 시그니처 능력” 조합을 우선한다.
- 보호, 위치 조정, 벽, 장판, 낙백, 당기기, 워프, 덧처럼 보드 상태를 바꾸는 능력을 높은 가치로 본다.
- 캐릭터는 한 문장으로 정체성을 설명할 수 있어야 한다.

역할	기능
전투형	직접적인 처치 압박: 전사, 원거리, 암살자, 마법사, 라인 베기 등
수호형	보호막, 회복, 성역, 대신 맞기, 방어적 위치 조정
제어형	낙백, 당기기, 워프, 벽, 장판, 덧, 이동 제한
교란/침투형	후열 진입, 순간이동, 진형 붕괴, 위치 교란

11.1 현재 구상 중인 대표 컨셉

- 닷 캐릭터: 직선으로 길게 베는 라인형 전투/제어 하이브리드.
- 성역 수호자: 자기 주변에 회복 장판을 전개해 일정 턴 아군 유지력을 높임.
- 벽 생성술사: 통로와 진입 경로를 재구성. 점령 타일 자체에는 벽 생성 불가.

12. 생존 / 역전 설계 방향

- [설계 방향] 유닛이 너무 빠르게 제거되면 준비한 전술이 무의미해지므로 현재보다 생존 시간을 늘리는 방향을 검토한다.
- [TBD] Down 상태, 아군 AP 를 소비한 부활, 이벤트 기반 부활 등 1~2 회의 회복 기회를 주는 시스템 후보가 있다.
- [프로토타입] 중앙 점령 보상은 현재 역전 수단의 한 축으로 기능하고 있다.

13. 맵 설계 방향

- [프로토타입] 7×7 과 초크포인트 구조는 현재 위치 제어/장판/덧의 재미를 빠르게 검증하는 데 유효하다.
- [위험] 초크포인트가 너무 강하면 특정 제어 유닛의 가치가 맵 때문에 과대평가될 수 있다.
- [TBD] 더 개방적이고 경로가 3~4 개인 맵과 비교하여 유닛 고유 밸런스와 맵 편향을 분리 검증한다.
- [설계 방향] 맵이 커지더라도 하드 이동 제한보다 AP 비용을 통한 선택을 선호한다.

14. 봇 / AI 아키텍처

- [프로토타입] 봇 탐색은 현재 클라이언트 로컬에서 수행한다.
- DFS/Minimax 를 서버로 옮겨도 분기 복잡도 자체는 줄지 않는다.
- GameState / BoardState / UnitState / Effect 를 순수 C# 데이터로 분리하고 Transform/Physics 의존을 탐색 루프에서 피한다.
- 모든 행동 시퀀스를 무식하게 탐색하지 않고 휴리스틱으로 후보를 정렬한 뒤 상위 N 개만 탐색한다.
- 얕은 깊이와 연산 예산을 사용하고 예산 초과 시 현재 최선 수를 반환할 수 있게 한다.
- 향후 온라인에서 봇이 대체 플레이를 한다면 한 권위 주체만 봇 행동을 계산하고 결과만 동기화한다.

권장 흐름: GameState → GenerateActions → Heuristic Pruning → Search → Evaluate → Selected Action

15. 코드 구조 및 플랫폼 방향

[확정] 핵심 게임 규칙은 플랫폼 직접 의존성을 피한다.

계층	책임
Core	Board / Turn / Unit / Skill / Effect / GameState / AI
Presentation	Unity View / Animation / VFX / UI
Platform	Web / Android / iOS / Network / 플랫폼 연동

15.1 Web 플레이테스트

- [TBD/전략] Web 을 정식 서비스 플랫폼으로 확정하지 않는다.
- iOS 의 테스트 배포 장벽을 낮추기 위해 링크 기반 Web 빌드를 플레이테스트 타겟으로 활용할 수 있다.
- 3D 모델·고해상도 텍스처·음원·애니메이션 등 리소스가 커질수록 초기 다운로드와 메모리 비용이 증가하므로, 필요 시 테스트 전용 경량 리소스/지연 로딩을 사용한다.
- 후기 단계에서 Web 유지 비용이 커지면 Android APK + iOS TestFlight 중심으로 전환할 수 있다.

16. 플레이테스트 / 가독성

- 유닛별 실루엣·색상·아이콘을 구분한다.
- 이동/공격/스킬 가능 범위를 명확하게 표시한다.
- 장판은 항상 표시하되 상시 정보는 단순하게, 선택 시 상세 효과/남은 지속시간을 보여준다.
- 점령 진행도, 피해, 회복, 보호막, 넉백/워프에 최소한의 즉시 피드백을 제공한다.
- “재밌다”라는 말보다 고민 시간, 콤보 발견, “아까 저렇게 했어야 했는데”, 자발적 재대전 의사를 관찰한다.

17. 미결정 사항 / 다음 테스트

- 유닛 HP/피해량/평균 TTK.
- 순수 이동 스킬의 Action 분류 및 전투 행동 1 회 소비 여부.
- 공격 사거리의 정확한 거리 계산식.
- 점령 진행도 리셋 규칙.
- 화염지대/독지대 등 장판별 정확한 진입·턴종료 트리거.

- 시한폭탄 기본 발동 시점.
- 경기 진행에 따른 AP 성장 여부.
- Down/부활/회복 시스템.
- 점령 보상 풀과 지속시간.
- 최종 맵 크기/경로 수.
- 최종 온라인 권위 모델 및 Web 지원 범위.

18. 개발자 / AI 빠른 참조

주제	현재 기준
보드 / 팀	7×7 / 4v4
승리	적 전멸 방향
기본 이동	상하좌우만, 1 칸=1 AP, 이동거리 상한 없음
AP	Max 6 / Start 4 / 자기 턴 +4 / 이월 허용
전투 행동	유닛당 한 턴 최대 1 회: 기본 공격 또는 액티브 스킬
행동 순서	이동→공격/스킬 가능 / 공격·스킬→자발적 이동 불가
이동 잠금 대상	일반 이동 + 자기 이동 스킬. 외부 강제 이동은 예외
DoT	대상 소유자 Turn End
행동 제한 디버프	대상 Turn Start 부터 적용, Turn End 에 지속시간 감소
정화	Action 단계에서 DoT 전에 대응 가능
장판	타일당 1 개, 새 장판이 덮어쓰, 항상 표시
덧	장판과 별도 레이어, OnEnterTile
점령 타일	덧/벽 불가, 장판 가능
벽과 공격	벽은 이동만 막고 기본 공격 대상 지정은 막지 않음
공격 판정	사거리 우선, 기본 LoS 계산 없음
유닛 설계	액티브 2 개 선호, 상호보완/위치제어 중심
봇	클라이언트 로컬, 순수 C# 상태, 가지치기 탐색

AI 해석 규칙: 과거 문서의 값이 본 문서와 충돌하면 v0.7 을 우선한다. [TBD] 항목을 임의로 확정하지 말고, 새 제안이 [확정] 규칙을 대체하는지 명시한다.